1 - La transformation chimique — classe de quatrième

1.1 - Ce qu'il faut savoir avant

- Transformation chimique (quatrième)

1.2 - Les énoncés du chapitre

Définition 1 (Transformation chimique)**.** Une transformation chimique fait disparaître des espèces, les réactifs, et en fait apparaître d'autres, les produits. Elle se distingue d'un changement d'état, où les espèces présentes restent les mêmes.

> *La distinction avec le changement d'état est déclarée comme une dépendance : l'énoncé du changement d'état est convoqué, non paraphrasé.*

Propriété 1 (Conservation des atomes)**.** *Au cours d'une transformation chimique, les atomes se réorganisent sans qu'aucun n'apparaisse ni ne disparaisse. C'est ce qui rend compte de la conservation de la masse.*

Sous les hypothèses suivantes : Le système n'échange pas de matière avec l'extérieur.

Propriété 2 (Conservation de la masse au cours d'une réaction)**.** *Au cours d'une transformation chimique en système fermé, la masse totale se conserve : la masse des produits formés égale celle des réactifs consommés.*

$m_{\text{réactifs}} = m_{\text{produits}}$

Sous les hypothèses suivantes : Le système n'échange pas de matière avec l'extérieur.

Domaine de validité : Vaut pour les transformations chimiques ; la conservation cesse d'être exacte pour les transformations nucléaires.

> *Le corpus enregistre que cette loi cesse d'être exacte pour les transformations nucléaires. L'information ne s'affiche pas en quatrième, mais elle est là, et elle ressortira en terminale.*

1.3 - Écrire une équation

Définition 2 (Équation de réaction)**.** L'équation de réaction écrit les formules des réactifs à gauche, celles des produits à droite. Elle est équilibrée par des nombres stœchiométriques choisis pour que chaque élément soit en nombre égal des deux côtés.

L'ajustement des nombres n'est pas une devinette : il découle de 1.

$$\mathrm{CH_4} + 2\,\mathrm{O_2} \longrightarrow \mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$$

Les nombres stœchiométriques ci-dessus sont CALCULÉS, non saisis. Ils sont obtenus par le noyau de la matrice de composition, augmentée d'une ligne de charge. Une équation impossible serait signalée comme telle.

1.4 - Les tests d'identification

Propriété 3 (Test du dioxygène)**.** *Le dioxygène rallume une buchette présentant un point incandescent.*

Propriété 4 (Test du dioxyde de carbone)**.** *Le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaux.*

Propriété 5 (Test de l'eau)**.** *L'eau fait bleuir le sulfate de cuivre anhydre, blanc à l'état sec.*

1.5 - Exercice type

Exercice — la combustion du carbone

On brûle 3 g de carbone dans un flacon fermé contenant 8 g de dioxygène.

Écrire l'équation de la réaction, puis déterminer la masse de dioxyde de carbone formé.

Correction. L'équation s'écrit <Équilibre>C + O2 -> CO2. Le flacon étant fermé, 2 impose que la masse totale se conserve : la masse de dioxyde de carbone formé vaut $3 + 8 = 11$ g.

Le système fermé n'est pas un détail de l'énoncé : c'est l'hypothèse déclarée de la loi. Un flacon ouvert donnerait un résultat apparemment contradictoire, et c'est un bon sujet de discussion.